

İş Deneyimleri

NICEYE GROUP

- Part-Time Developer / Uzaktan

İstanbul, Türkiye

Haziran 2025 – Günümüz

n8n üzerinde birden fazla uçtan uca yapay zekâ otomasyonu geliştirdim. Ayrıca Pfizer ve Viatris gibi ilaç firmaları için web çözümleri geliştirdim. Yapay zekâ projelerinde geliştirme, test, doğrulama ve prompt mühendisliği görevleri üstlendim. (n8n, LLM, AI Agent, HTML, CSS, PHP)

IBTECH

- Data Warehouse Stajyeri / Hibrit

Kocaeli, Türkiye

Kasım 2024 – Mayıs 2025

MicroStrategy alternatifi kurum içi BI geliştirme sürecinde yer aldım. Oracle SQL rapor optimizasyonu ve POTA taleplerine yönelik sorgular geliştirdim. Selenium ile belge otomasyonu kurup Python, LLM ve LangChain kullanarak belge kategorizasyonu ve veri kazıma yaptım. (Python, Oracle SQL, Selenium, LangChain, LLM)

Eğitim

Bilgisayar Mühendisliği

Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

2022 – 2026

Projeler

Edge AI Tabanlı Termal Nesne Tespiti (Savunma Sanayii Yapay Zekâ Kümeleneşmesi (SAYZEK) Bursiyeri)

Uç cihazlarda gerçek zamanlı nesne tespiti için Python tabanlı bir derin öğrenme projesi geliştirdim. Termal görüntüler üzerinde car, person ve other_vehicle sınıflarını tespit eden modeller eğittim. YOLOv8, YOLOv11, Faster R-CNN, U-Net ve RT-DETR mimarilerini karşılaştırdım. PyTorch, Ultralytics, OpenCV ve Albumentations kullandım. COCO ve YOLO veri formatlarıyla çalıştım. Focal Loss ve Class-Balanced Loss ile sınıf dengesizliği problemini ele aldım. Modelleri precision, recall, mAP50 ve mAP50-95 metrikleriyle değerlendirdim. ONNX dönüşümü, INT8 quantization ve structured pruning uyguladım. Jetson Orin üzerinde FPS ve inference time benchmark testleri yaptım. Düşük kaynaklı cihazlarda hızlı ve optimize nesne tespiti hedefledim. (Python, PyTorch, TorchVision, Ultralytics YOLO, YOLOv8, YOLOv11, Faster R-CNN, RT-DETR, OpenCV, Albumentations, COCO, YOLO Dataset Format, ONNX, ONNX Runtime, INT8 Quantization, Structured Pruning, Torch-Pruning, CUDA, Jetson Orin, NumPy, pandas, Matplotlib)

Gerçek Zamanlı Drone Görüntü Analizi Sistemi

Sunucudan alınan görüntü kareleri üzerinde YOLOv8 ve SAHI tabanlı bir nesne tespiti sistemi geliştirdim. İnsan, araç, UAP ve UAI sınıflarını tespit ederek nesnelerin konumlarını ve iniş uygunluk durumlarını analiz ettim. Ayrıca alt görüş kamerasından alınan ardışık karelerdeki kutu hareketlerini kullanarak drone'un öteleşmesini tahmin eden bir yapı kurdum. Böylece nesne tespiti, iniş uygunluğu analizi ve konum kestirimini bir araya getiren uçtan uca bir görüntü işleme hattı oluşturdum. (Python, YOLOv8, SAHI, OpenCV, NumPy, Computer Vision, Object Detection, API Integration)

No-Fly Zone Güvenli İHA Rota Planlama Sistemi

İHA'nın yasaklı alanları ihlal etmesini önlemek için, yasaklı alan koordinatlarının çevresine tampon bölgeler ekleyerek güvenli mesafe payı oluşturdum. Harita üzerinde PRM algoritması ile rastgele noktalar ürettim ve yalnızca güvenli bölgelerde kalan noktaları rota planlamaya dahil ettim. Seçilen noktaları KNN yaklaşımıyla en yakın komşularına bağlayarak PRM grafiği oluşturdum. Başlangıç noktası olarak İHA'nın anlık konumunu, hedef noktası olarak ise güvenli ve belirlenen koşulları sağlayan uygun bir noktayı seçtim. Başlangıç ve hedef arasında en uygun rotayı bulmak için A* algoritmasını kullandım. Oluşan ham rota keskin dönüşler ve zikzaklar içerebildiği için B-Spline ve Chaikin yöntemleriyle rotayı yumuşattım. Rotanın harita sınırları dışına çıkıp çıkmadığını ve yasaklı alanlarla kesişip kesişmediğini kontrol ederek güvenli olmayan durumlarda algoritmanın yeniden rota üretmesini sağladım. Geliştirdiğim rotaları JSON ve QGC WPL 110 waypoint formatlarına dönüştürerek QGroundControl ve PX4 ile uyumlu hale getirdim. Sistemi MAVSDK üzerinden PX4 tabanlı Gazebo simülasyon ortamında ve RC İHA üzerinde gerçek dünya testleri gerçekleştirdim. (Python, NumPy, Shapely, PRM, A*, MAVSDK, JSON, Path Planning)

Gerçek Zamanlı İHA Kaçış ve Tehdit Kontrol Sistemi

Rakip İHA telemetri verilerini gerçek zamanlı işleyerek ana aracın konum, hız ve yönelim bilgileriyle birlikte tehdit analizi yapan bir kontrol sistemi geliştirdim. Mesafe, yönelim uyumu ve bölgede kalma süresi gibi kriterlerle tehdit seviyesini anlık belirleyip kritik senaryolarda MAVSDK offboard komutlarıyla otonom kaçış manevraları uygulayan bir yapı kurdum. Bu sayede savunma odaklı senaryolarda gerçek zamanlı karar verme, telemetri işleme ve otonom kontrol akışını uçtan uca tasarladım. (Python, MAVSDK, PX4, Telemetry Processing, Offboard Control, Autonomous Control, Real-Time Decision Making)

Avcı Drone

GNSS jamming senaryosunda sabit kanat hedef İHA'yı arayıp takip edebilen otonom FPV multikopter sistemi geliştirdim. Görsel kilit tarafında hem klasik görüntü işleme yöntemlerini hem de YOLOv8 + ByteTrack gibi derin öğrenme tabanlı yaklaşımları denedim. Ayrıca ONNX Runtime, OpenVINO ve YOLO + CSRT gibi farklı takip backend'leriyle sistemi karşılaştırmalı olarak çalıştırdım. Mimaride ROS2, Gazebo, PX4 SITL ve MAVLink üzerinde hedef kestirimi, adaptif arama ve offboard kontrol akışlarını kurdum. (Python, YOLOv8, ByteTrack, ONNX Runtime, OpenCV, MOG2, ORB, CSRT, ROS2, Gazebo, PX4 SITL, MAVLink, IMM Filter)

Beyin Tümörü Sınıflandırma

12.064 MR görüntüsünden oluşan Glioma, Meningioma, Pituitary ve No Tumor sınıflarını içeren veri seti üzerinde veri analizi ve ön işleme adımlarını gerçekleştirdim. Görüntüleri 224x224 boyutuna ölçekleyip normalize ederek RandomAffine, ColorJitter ve GaussianBlur gibi veri çoğaltma teknikleri uyguladım. PyTorch ile DenseNet121+SE+LSTM, EfficientNet/ResNet tabanlı hibrit modeller ve özgün CNN mimarileri geliştirdim. Modelleri Adam optimizasyonu ve early stopping ile eğitip Accuracy, Precision, Recall, F1-score ve AUC metrikleri ile değerlendirdim. En iyi modellerde yaklaşık %97-98 doğruluk seviyesine ulaştım. (Python, PyTorch, DenseNet121, EfficientNet, ResNet, CNN, LSTM, OpenCV, NumPy, Scikit-learn)

Local Deep Research

Python, FastAPI ve Flutter ile yerel bir RAG uygulaması geliştirdim. Uygulama PDF dosyalarını yükler, metinlerini çıkarır. İçerikleri parçalara ayırarak vektör veritabanlarına kaydeder. ChromaDB, Milvus, Qdrant, LanceDB ve Weaviate üzerinde semantik arama altyapısı kurdum. Ollama tabanlı yerel LLM entegrasyonu ile kaynaklı soru-cevap ve rapor üretimi sağladım. SentenceTransformers, Transformers ve PyTorch kullanarak 28 farklı embedding modelini benchmark ettim. Modelleri 52.331 belge üzerinde yazma süresi, arama gecikmesi, nDCG@10, Recall@10/100, MRR@10 ve Hit@1/10 metrikleriyle karşılaştırdım. Sonuçları JSON ve Excel formatında raporlanabilir hale getirdim. (Python, FastAPI, RAG, LLM, Ollama, SentenceTransformers, Transformers, PyTorch, ChromaDB, Milvus, Qdrant, LanceDB, Weaviate, Semantic Search, NumPy, pandas)

Gönüllü Çalışmalar ve Yarışmalar

Yapay Zekâ ve Teknoloji Topluluğu

Yönetim Kurulu Üyesi

Kulüpte yapay zekâ konferansları, eğitimleri ve teknik gezilerin düzenlenmesinde ve organize edilmesinde görev aldım. 2023 yılında 1000+ kişinin katıldığı Devfest etkinliğinde ve 2024 yılında 600+ kişinin katıldığı T3 AI organizasyonlarında görev aldım.

Erzurum, Türkiye

Ekim 2022 – Temmuz 2025

ATA AIT Simurg İHA ve Ulaşımında Yapay Zekâ Takımları

Kurucu Takım Lideri / Yazılım Birim Lideri

Otonom hava araçları üzerine çalışan takımımızda; hava muharebesi, görüntü işleme, yasaklı alanlardan kaçış, veri aktarımı ve rota/kaçış algoritmalarının geliştirilmesi alanlarında aktif görev aldım. İHA'lardan alınan kamera verileriyle araç, insan ve nesne tespiti yapılması, iniş alanı uygunluğunun belirlenmesi ve kamera tabanlı konum kestirimi üzerine çalışmalar yürüttüm. Geliştirilen algoritmaların Gazebo simülasyon ortamında test edilmesi ve iyileştirilmesi süreçlerinde de yer aldım.

Erzurum, Türkiye

Kasım 2022 – Mayıs 2025